

Cascadia

Mécanismes et structure :

1 Choisir une tuile Habitat et un jeton Faune

Option A



Option B



Option C



Option D



Au début de son tour, un joueur a toujours le choix parmi 4 **tuiles Habitat** et 4 **jetons Faune** disponibles au milieu de l'aire de jeu. Les **tuiles** et les **jetons** sont regroupés en 4 lots composés chacun d'une **tuile Habitat** et d'un **jeton Faune**.

Avant de choisir son lot, le joueur doit vérifier s'il y a surpopulation :

- si les 4 **jetons Faune** sont du même type, ils sont automatiquement écartés.

Surpopulation : 4 jetons Faune du même type



Écartez automatiquement les jetons Faune.

Écartez tous les **jetons Faune**. Piochez-en 4 nouveaux du **sac**, l'un après l'autre, et associez-les aux **tuiles Habitat** pour reformer les 4 lots.

Note : la surpopulation peut se présenter plusieurs fois lors d'un même tour de jeu selon les jetons piochés.

- s'il y a 3 **jetons Faune** du même type, le joueur peut décider d'écarter ces jetons (et uniquement ceux-ci).

Surpopulation : 3 jetons Faune du même type



Le joueur peut décider d'écarter ces 3 jetons Faune.

Écartez les 3 **jetons Faune** en question. Piochez-en 3 nouveaux du **sac**, l'un après l'autre, et associez-les aux **tuiles Habitat** pour reformer les 4 lots.

Note : vous ne pouvez faire cela qu'une seule fois par tour, à votre tour.

Lorsque toutes les surpopulations sont résolues, remettez tous les jetons Faune écartés dans le **sac**.

Le joueur peut maintenant choisir son lot composé d'une **tuile Habitat** et d'un **jeton Faune**. Par défaut, il doit prendre un lot existant, mais il peut également choisir de dépenser un **jeton Nature** pour bénéficier de l'un des effets suivants :

1. Prendre n'importe quelle **tuile Habitat** disponible et n'importe quel **jeton Faune** disponible.
2. Écarter autant de jetons Faune disponibles qu'il le souhaite pour les remplacer par des nouveaux (*selon la même règle que la surpopulation*).

Tout **jeton Nature** dépensé est remis dans la réserve générale. Un joueur peut jouer autant de **jetons Nature** qu'il le souhaite lors de son tour. S'il n'a pas de **jeton Nature**, un joueur est obligé de prendre un lot existant.

Le plateau est représenté par les plateaux personnels des joueurs plus les Tuiles habitats ainsi que les jetons faune disponibles représentés par les Options A,B ,C,D.

Il faut donc une structure gérant les options ainsi que les mécanismes d'écartement/surpopulation

On va donc créer une Classe OptionsLots

OptionsLots :

Champs : Une liste de Lot

Mécaniques :

- Donner un Lot à un joueur et le remplacer par un nouveau venant de la pioche.
- Sélectionner un jeton faune et le remettre dans le sac
- Sélectionner plusieurs jetons faunes et les remettre dans le sac
- Sélectionner un jeton faune et une tuile habitat peu importe le lot et donner au joueur,remplacer le jeton et tuiles sélectionnés

2 Placer sa tuile Habitat et son jeton Faune dans son environnement



Après avoir sélectionné un lot, le joueur doit placer sa **tuile Habitat** et son **jeton Faune** dans son environnement, dans l'ORDRE DE SON CHOIX.

La **tuile Habitat** doit être placée dans son environnement selon les règles suivantes :



A. La nouvelle **tuile Habitat** doit être adjacente à au moins une **tuile Habitat** déjà placée. Autrement dit, elle doit avoir un côté en commun avec au moins une autre **tuile Habitat** déjà présente dans son environnement (**tuile Habitat de départ** comprise).

B. La nouvelle **tuile Habitat** ne doit pas être placée par-dessus une autre **tuile Habitat**.

Une fois placée, une **tuile Habitat** ne pourra plus être déplacée.

Note : vous n'êtes pas obligé de faire correspondre les types d'habitats, mais cela vous rapporte des points lors du décompte final.

Le **jeton Faune** peut être placé sur une **tuile Habitat** libre selon les règles suivantes :



Ce jeton Renard peut être placé sur 2 tuiles Habitat différentes

A. La **tuile Habitat** doit être libre (ne pas déjà contenir de **jeton Faune**). Il ne peut jamais y avoir plus d'un **jeton Faune** par **tuile Habitat**.

B. La **tuile Habitat** doit contenir le symbole Faune correspondant (*chaque tuile en comporte entre 1 et 3*).

Si vous ne pouvez pas placer un **jeton Faune** parce que vous n'avez d'habitat correspondant pour l'accueillir, ou si vous préférez ne pas le placer, remettez ce **jeton Faune** dans le sac.

Vous pouvez placer votre **jeton Faune** sur la **tuile Habitat** que vous avez choisie lors du même tour, ou le placer sur n'importe laquelle de vos autres **tuiles Habitat** pouvant l'accueillir.

Si vous placez un **jeton Faune** sur une **tuile Habitat idéal**, prenez un **jeton Nature** (voir *Détail des tuiles*, page 8).

Une fois que vous avez placé votre **tuile Habitat** et votre **jeton Faune**, complétez les lots disponibles au milieu de l'aire de jeu en révélant une nouvelle **tuile Habitat** de la pioche et en tirant un nouveau **jeton Faune** du sac.

Note : lorsque vous complétez les lots, ne déplacez pas les tuiles et les jetons déjà présents, remplissez simplement les emplacements vides.

Votre tour est terminé, le tour du joueur suivant dans le sens horaire commence.

Lot:

Record représentant un Lot TileType/ FaunaTokenType.

Mécaniques :

- Changer le type FaunaTokenType en retournant une nouvelle instance.
- Changer le type TileType en retournant une nouvelle instance.

Afin de représenter les tuiles habitats et leurs mécanismes de placement.

Une tuile habitat ne change pas d'état donc on va créer un record.

Tile :

Champs : TileType un enum, Position un record, un Optionnal de FaunaToken un record, FaunaTokenType un enum .

Mécaniques :

- Déterminer si une autre tuile est voisine
- Ajouter un FaunaToken à la tuile avec vérification si on peut le placer ou non.
- Déterminer si la tuile est vide ou non

Le jeton Faune est un élément central du jeu, il doit être placé sur une tuile habitat de même type pour gagner plus de points

FaunaToken :

Champs : FaunaTokenType un enum, Position un record



PlayerMap :

L'objectif est d'avoir un type qui gère les manipulations sur l'environnement d'un joueur.

Principalement le décompte des points en fonctions de la positions des jetons.

On va en faire un record car seule la Map est mutable

Champs :

Une Map<Position,TuileHabitat>,List <JetonsFaune> jetonsFaunePlaces.

Mécanismes :

ajouterTuile

estPositionLibre

placerJetonFaune

afficherEnvironnement

Player :

Champs : String Prenom,Environnement environnement,Lot

Mécaniques :

- initialiserEnvironnement

-placerTuile

-placerJeton

-choisirLot

- remplir les trous dans les lots crée par le choix de lots personnalisé (trou = null dans typetuile ou typejeton)

Board :



Une classe ayant pour objectif de gérer les interactions entre les objets présents sur le plateau.

Il faut donc pouvoir générer sur commande des tuiles habitat,des jetons faune, des lots et représenter les différents joueurs et leurs environnements,ainsi que la carte décompte utilisée

Champs :

- Liste de Joueurs
- Options Lots
- Carte Décompte

Mécaniques :

- Générer tuile habitat
- Générer jeton faune
- Ajouter Joueur
- Initialiser Plateau
- Afficher Plateau

Jouer :

Le but est de faire vivre tous les composants que l'on a développé.

Il faut donc mettre en place un lancement du jeu, un enchainements de tours ainsi qu'un compte des score à la fin d'une partie.

Champs :

- Plateau
- nombre de tours
- nom du joueur qui doit jouer
- calcul score

Mécaniques :

- Initialiser jeu
- Terminer jeu
- Effectuer Tour

-Lancer partie (boucle de jeu)

TilesGroups :

Ce type permet de stocker les groupes d'adjacences de tuiles habitats de même environnement.

Fonctionnalités :

Ce type est mis à jour à chaque ajout de tuile dans la PlayerMap (Environnement)

Score :

Ce type permet d'encapsuler toutes les opérations de calcul et de mise à jour du score.

Il gère également la différenciation entre la variante Familiale et Intermédiaire

Champs :

Deux scoring Map clé : taille d'un groupe, valeur : score d'un groupe d'une telle taille

Une macro signifiant que les groupes de tailles 6+ sont considérés comme taille 6 dans le scoring.

Un booleen stockant si on joue en variante Familiale ou Intermédiaire.

Le score actuel

GameLoop :

Ce type permet de demander à l'utilisateur d'entrer des données comme le noms des joueurs ou alors de choisir la variante de jeu.

Il permet également de lancer une boucle de jeu et donc plusieurs boucles de jeu.

Il est la porte d'entrée pour initialiser Board qui centralise tous les types clés du projet.

Champs :

Un type Board représentant le plateau de jeu.

Deux chaines de caractères représentant les pseudos des joueurs.

GraphicGameLoop :

Ce type class va gérer la boucle de jeu et récupérer les Evenements pour pouvoir dessiner et jouer Graphiquement

BoardManager:

Ce type class va effectuer toutes les opérations sur les données du board.

Il y a aussi la gestion d'événements avec une interface Handler et 3 petites classes gérant différents types d'événements (naviguer sur la fenêtre, choix des lots, placement d'une Tile/Token).